

项目编号: 202510698011

西安交通大学

大学生创新训练项目

结题报告书

项目名称: 高柔性多车门抓手系统的设计开发

起止年月: 2025 年 3 月 至 2026 年 4 月

负 责 人: 李昊洲

手 机: 15729768503 Email: ergexwz@qq.com

项目成员: 刘嘉乐 杨普贵 程欣 杨延琦

指导教师: 杨立娟

批准经费: 10000.00 元 已用金额: 10147.77 元

填报日期: 2026 年 4 月 20 日

报告题目：高柔性多车门抓手系统的设计开发

学生姓名：李昊洲 刘嘉乐 杨普贵 程欣 杨延琦

指导教师：杨立娟

### 摘要

在汽车焊装产线中，调研多车型混流生产中，发现传统车门抓手专一性强、换型效率低、成本高昂，本项目旨在设计并开发一种高柔性多车门抓手系统。项目完成了兼容多车型模块化抓手的机械结构设计，包括双自由度定位销模块与夹爪变位夹持模块；基于西门子 S7-1200 PLC 开发了核心控制逻辑与定位销孔自适应对位算法；并利用 Web 技术栈构建了一个能够进行状态监控、数据管理的数字孪生交互平台，并实现虚实联动。项目成功制作夹爪与定位销两大核心功能模块的原型机，并结合 ABC 三种模拟车门模型进行了仿真抓取测试，验证了结构设计的合理性与控制逻辑的可行性。本项目成果为汽车制造产线的柔性化升级提供了一种低成本、高效率的创新解决方案，其柔性化设计思想在相关智能制造领域具有广阔的应用前景。

**关键词：**柔性夹具；车门抓手；数字孪生；智能制造；PLC 控制

### Abstract

Aiming at the industry pain points of high specificity, low changeover efficiency, and high cost of traditional door handling fixtures in mixed-model automotive welding lines, this project designed and developed a highly flexible multi-model door gripper system. The project accomplished the mechanical design of a modular gripper structure compatible with multiple car models, including a two-degree-of-freedom locating pin module and a multi-jaw variable-position clamping module. The core control logic and an adaptive alignment algorithm for the locating pin and hole were developed based on a Siemens S7-1200 PLC. Furthermore, a digital twin interactive platform integrating state monitoring, data management, and intelligent operation and maintenance interfaces was constructed using a web technology stack. Prototypes of the two core functional modules, the clamping jaw and the locating pin, were successfully fabricated. Simulated gripping tests were conducted using three types of mock-up car doors (A, B, C), which verified the rationality of the structural design and the feasibility of the control logic. The system achieves millisecond-level latency, realizing cyber-physical synchronization. The outcomes of this project provide an innovative, low-cost, and high-efficiency solution for the flexible upgrading of automotive manufacturing lines. The modular design concept holds significant promise for broader applications in related intelligent manufacturing fields.

**Keywords:** Flexible Fixture; Door Handling Gripper; Digital Twin; Intelligent Manufacturing; PLC Control

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1 绪论 .....                 | 4  |
| 1.1 项目背景与研究意义 .....        | 4  |
| 1.2 主要研究内容 .....           | 4  |
| 2 系统总体设计与关键技术分析 .....      | 5  |
| 2.1 系统需求分析与技术指标 .....      | 5  |
| 2.2 系统总体架构 .....           | 5  |
| 3 高柔性多车门抓手系统详细设计与实现 .....  | 6  |
| 3.1 高柔性抓手机械结构设计与仿真 .....   | 6  |
| 3.1.1 模块化机械结构设计 .....      | 6  |
| 3.1.2 运动学与静力学仿真分析 .....    | 6  |
| 3.2 基于 PLC 的智能控制系统开发 ..... | 6  |
| 3.2.1 模块化机械结构设计 .....      | 6  |
| 3.2.2 模块化机械结构设计 .....      | 7  |
| 3.3 数字孪生交互平台构建 .....       | 7  |
| 3.3.1 平台架构与数据流 .....       | 7  |
| 3.3.2 平台功能模块 .....         | 8  |
| 4 项目实施与成果分析 .....          | 9  |
| 4.1 原型机搭建与测试验证 .....       | 9  |
| 4.2 项目成果与创新点总结 .....       | 9  |
| 4.3 经费使用情况 .....           | 9  |
| 5 结论与展望 .....              | 11 |
| 参考文献 .....                 | 12 |
| 致 谢 .....                  | 13 |

# 1 绪论

## 1.1 项目背景与研究意义

当前，全球汽车产业正处于转型升级的关键阶段，生产模式正从传统的大规模标准化制造向个性化、柔性化定制方向演进。随着市场对车型多样化需求的持续增长，汽车产品更新换代速度明显加快，这对生产线的快速切换能力提出了更高要求。在此背景下，车门搬运系统作为白车身焊装与总装工艺的核心环节，其柔性化程度已成为制约整条生产线效率提升和智能化升级的关键因素。

传统机器人车门抓手普遍采用“一车一抓”的专用化设计模式，这种刚性生产方式存在显著缺陷：首先，设备投入成本居高不下。每次引入新车型或进行产线切换时，都需要更换整套抓手装置及其配套支架，不仅造成大量设备重复采购，还占用宝贵的厂房空间资源。其次，生产效率受到严重制约。抓手更换过程通常需要人工或半自动操作，耗时 3-5 分钟，且必须重新进行机器人路径示教和参数校准，极大影响了生产节拍，难以适应现代汽车制造高效率混线生产的要求。再者，系统智能化水平不足。传统抓手缺乏对工件制造公差 of 的实时感知和动态调整能力，装配精度过度依赖机械定位精度，当车门钣金件存在微小形变或定位孔位置偏差时，极易导致装配失败或质量缺陷。

针对上述行业痛点，本项目“高柔性多车门抓手系统的设计开发”致力于突破技术瓶颈。通过创新性地融合模块化机械重构、智能传感反馈和数字孪生技术，构建具备自主适应能力的抓取系统，实现单套设备对多车型车门的精准、可靠抓取。该研究不仅能够显著降低汽车制造企业的设备投资和运维成本，提高生产线柔性，更是在汽车制造核心工艺环节推进智能制造技术落地的重要实践，对促进我国制造业高质量发展具有重要的学术价值和工程应用意义。

## 1.2 主要研究内容

本项目的研究路线采用“模块化机械重构+变位驱动+传感辅助+数字孪生”的技术框架，旨在开发一套结构紧凑、控制灵活、具备自我感知与调整能力的经济型高柔性抓手解决方案。

- 1) 高柔性机械结构设计：设计一种由八角管框架、双自由度定位销模块和四组双自由度夹持模块构成的抓手机械结构。通过运动学与静力学仿真分析，优化关键部件参数，确保结构强度、刚度和运动范围满足多车型兼容的需求。
- 2) 智能控制系统开发：以西门子 S7-1200 PLC 为控制核心，开发包含机器人通讯、抓手变位控制、定位销孔自适应对中等功能在内的完整控制程序。研究并实现基于位移传感器数据的销孔位置补偿算法。
- 3) 数字孪生交互平台构建：开发基于 Web 的数字孪生平台，实现抓手工作状态（机械臂末端坐标、夹持力等）的实时 3D 可视化、历史数据管理，并预留智能运维接口，为未来基于数据的故障预测与寿命分析奠定基础。
- 4) 系统集成与实验验证：搭建包含核心功能模块的原理样机，并与控制系统、数字孪生平台联调。通过对 A、B、C 三种模拟车门模型的抓取仿真测试，验证系统设计的可行性与技术指标。

## 2 系统总体设计与关键技术分析

### 2.1 系统需求分析与技术指标

通过与上海犀浦智能系统有限公司的合作调研及文献分析，我们明确了高柔性车门抓手系统需满足的核心需求与技术指标，如表 2-1 所示。

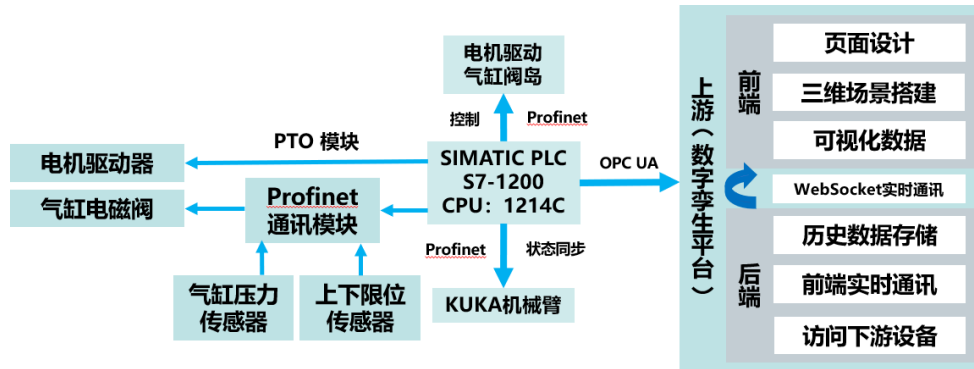
表 2-1 系统关键需求与技术指标

| 需求类别 | 具体描述                            | 设计指标                            |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 兼容性  | 适应不同车型车门的定位孔位置、钣金曲面和尺寸差异。       | 至少兼容 3 种不同车型（A，B，C）             |
| 定位精度 | 定位销能准确插入车门定位孔，避免碰撞和刮擦。          | 销孔配合重复定位精度优于 $\pm 0.5\text{mm}$ |
| 负载能力 | 能够稳定、可靠地抓取并搬运主流车门总成。            | 最大负载能力不低于 30kg                  |
| 夹持保护 | 夹紧过程中不损伤车门表面，特别是对于薄板件或已喷涂漆面的车门。 | 具备行程补偿和缓冲功能，夹持力可控               |
| 控制性能 | 与机器人控制系统实时通讯，实现协同作业。            | 控制循环周期 $\leq 10\text{ms}$       |
| 智能化  | 具备工作状态自感知、数据可视化及远程交互能力。         | 实现虚实联动的数字孪生监控                   |

### 2.2 系统总体架构

本项目设计的“高柔性多车门抓手系统”总体架构由物理实体层、感控执行层、数字孪生层三层组成，如图 2-1 所示。

图 2-1：系统总体架构图



- 1) **物理实体层**：包括主框架、双自由度定位销模块和双自由度夹爪模块。它是系统功能实现的物理基础。
- 2) **感控执行层**：以西门子 S7-1200 PLC 为核心，集成 LVDT 位移传感器、步进电机驱动器、电磁阀等。该层负责执行控制逻辑、采集传感器数据、驱动执行机构并与机器人控制器通过 Profinet 等工业以太网协议通讯。
- 3) **数字孪生层**：部署于上位 PC 的 Web 应用平台。通过 OPC UA 协议与 PLC 进行数据交互，实现物理抓手状态的实时 3D 映射、关键参数可视化、车型数据管理及运维分析。

### 3 高柔性多车门抓手系统详细设计与实现

#### 3.1 高柔性抓手机械结构与仿真

##### 3.1.1 模块化机械结构设计

项目采用模块化设计思想，将抓手系统分解为主框架、定位模块和夹持模块。

**主框架**选用工业级八角铝型材 EGT 系列搭建，该型材具有重量轻、强度高、连接灵活的特点。框架具备良好的刚度与稳定性。其上安装有与 KUKA 机器人匹配的快换法兰和电气控制阀岛。

为解决不同车门定位孔位置差异，设计了一种双自由度**定位销模块**。其 **X 轴移动**通过丝杆滑台模组实现，行程 100mm；**Z 轴旋转**由亚德客 HRQ30 回转气缸驱动，实现 $\pm 90^\circ$ 的旋转定位。此外，一个亚德客 SAU32 标准气缸提供沿 Z 轴的升降补偿，使定位销能适应车门内板在高度方向上的微小差异。该模块设计工作范围大，可灵活适配多种定位孔分布。

**夹爪模块**共配置四组，每组均具备 **X 轴**和 **Z 轴**两个自由度。X 轴和 Z 轴方向移动由 SGX-1610-200 丝杆滑台模组驱动，行程 200mm；夹紧力由亚德客强力夹紧气缸提供动力。在夹爪末端，装配了 SDA40x20 薄型微型气缸，其 10mm 的缓冲行程可有效补偿车门钣金曲面的形状误差，实现柔性贴合，避免应力集中损伤工件。夹爪与车门接触面采用铜制垫块，进一步保护工件表面。

##### 3.1.2 运动学与静力学仿真分析

**运动学仿真**使用 SolidWorks Motion 模块，模拟了抓手从初始位姿到适应 A、B、C 三种模拟车门模型的完整变位过程。仿真验证了机构自由度满足要求，运动轨迹平滑，全程无干涉或死点。通过仿真，精确获取了针对不同车型的各轴运动参数，为 PLC 控制程序的编写提供了关键数据。

**静力学有限元分析**将简化后的模型导入 ANSYS Workbench，对主框架、定位销和夹爪在最大负载工况（抓取 35kg 车门，考虑 2.0g 动态载荷）下的应力和变形进行了分析。结果显示，八角管主框架的最大应力为 58MPa，远低于铝合金材料的屈服强度 145MPa，最大变形量为 0.2mm；定位销和夹爪关键受力部件的安全系数均在 3.0 以上。仿真结果证明，所设计的结构满足强度与刚度要求。

#### 3.2 基于 PLC 的智能控制系统开发

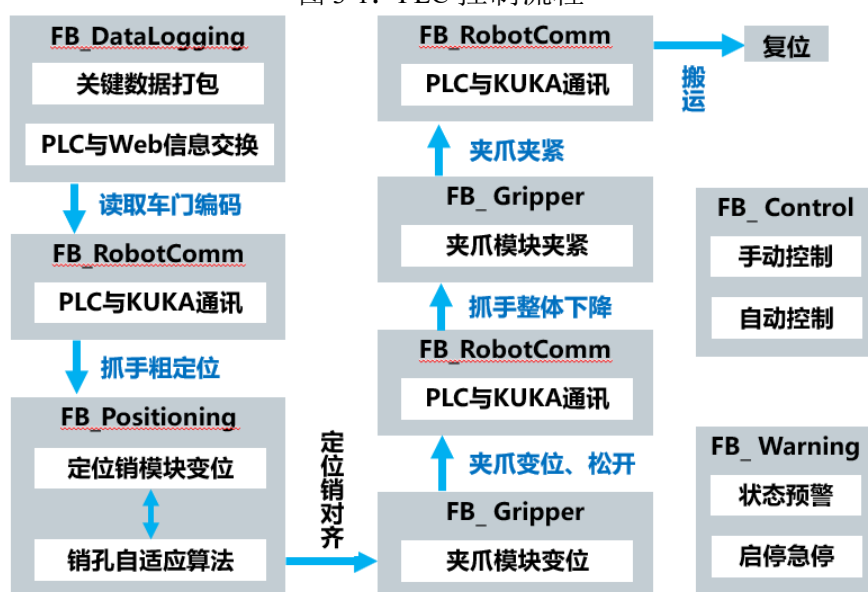
##### 3.2.1 模块化机械结构设计

项目以西门子 S7-1200 PLC 为控制核心，通过 Profinet 工业以太网协议与 KUKA 机器人控制器进行实时通讯。整个控制流程如图 3-1 所示。

- 1) 车型识别与参数调用：PLC 通过 RFID 读取器或 Web 客户端传递信号获取当前待抓取车门的型号，并从数据块 DB\_Database 中调用对应的预设参数，包括各定位销和夹爪的目标位置。
- 2) 抓手粗定位：PLC 将目标位置发送给各步进驱动器，驱动定位销和夹爪的 X 轴和 Z 轴移动到预设位置，完成几何形状的适应。

- 3) 机器人搬运与精定位：机器人携带抓手移动到车门内板上方，使定位销轴心大致对准定位孔。
- 4) 销孔自适应对中：安装在定位销模块附近的 LVDT 激光位移传感器扫描定位孔边缘轮廓。PLC 运行 FB\_Positioning 功能块，通过三角测距法拟合定位孔圆心坐标，并与当前定位销轴心坐标比较，计算出位置补偿量( $\Delta x, \Delta y$ )。PLC 据此微调丝杆滑台，实现定位销与孔的高精度对中。
- 5) 定位与夹紧：PLC 控制 Z 轴气缸动作，将定位销平稳插入定位孔。随后，四个夹爪的夹紧器和微型薄壁气缸协同动作，以柔和的方式从两侧抱紧车门框架，完成抓取。
- 6) 搬运与释放：机器人搬运车门至目标工位后，PLC 控制夹爪和定位销依次松开、退回，完成一个工作循环。

图 3-1：PLC 控制流程



### 3.2.2 模块化机械结构设计

控制程序在 TIA Portal V21 环境下使用 LAD 和 SCL 语言编写。程序采用模块化设计，主要功能块（FB）包括：

- 1) FB\_MotionControl：封装了对电机的运动控制指令，支持自动控制和手动控制。
- 2) FB\_Positioning：负责定位销模块的变位逻辑与销孔自适应对中算法的实现。
- 3) FB\_Gripper：负责夹爪模块的变位与夹紧/松开逻辑。
- 4) FB\_RobotComm：处理与机器人控制器的 Profinet 通讯，收发握手信号和状态字。
- 5) FB\_DataLogging：负责将关键过程数据，如位置、压力、循环时间等打包，并通过 MQTT 协议发送至数字孪生平台。

## 3.3 数字孪生交互平台构建

### 3.3.1 平台架构与数据流

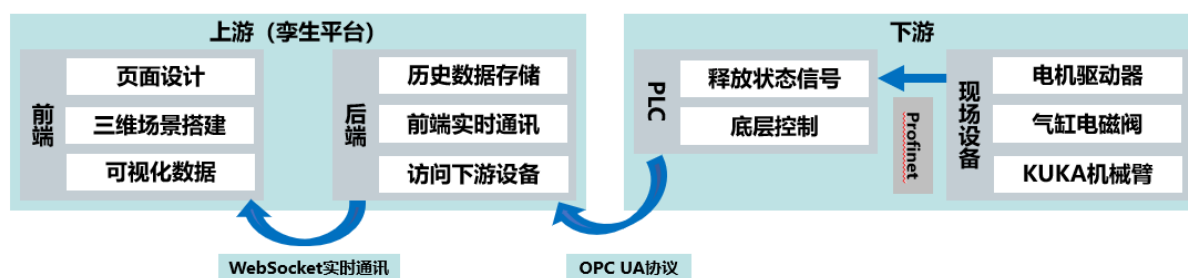
本平台数字孪生部分前端采用 Vue3 + TypeScript 框架构建，结合 TresJS 与 Three.js 完成三维场景搭建、模型加载与机构运动控制，实现机械臂、夹爪、定位销

及工件等对象的实时可视化联动展示。前端通过 **Pinia** 对控制变量、模型节点引用和附着状态进行统一管理，使各类 PLC 数据能够稳定映射到三维模型的位移、旋转和层级关系变化中，从而直观呈现设备运行过程与抓取装配状态。

后端采用 **Python + FastAPI** 搭建轻量级数字孪生服务，通过 **WebSocket** 与前端保持实时通信，并使用 **OPC UA 客户端** 周期性访问 PLC 作为 OPC UA 服务器所暴露的变量节点，采集各轴角度、夹爪位移、定位销动作以及车门附着状态等关键数据。采集到的数据经后端整理为统一快照后推送至前端，前端再据此驱动三维模型更新，实现了控制变量、设备姿态与场景状态之间的一致同步。

PLC 侧作为 **OPC UA 服务器**，向上位系统开放设备运行过程中的核心工艺变量与状态信号，为数字孪生系统提供标准化工业数据接口。依托 **OPCUA+FastAPI+WebSocket** 的整体链路，平台能够将现场设备动作以低延迟方式同步到浏览器端三维场景中，实现机械臂运动、夹爪抓取、车门附着与释放等过程的实时复现，形成从底层控制到上层可视化展示的完整数字孪生闭环。数据流如图 3-2 所示。

图 3-2：数字孪生的数据流



### 3.3.2 平台功能模块

**实时状态同步：**平台主界面以 3D 形式高保真地复现抓手系统。当物理或仿真系统中的定位销移动时，数字模型中的相应部件会实时联动，位置与姿态保持一致。

**数据管理交互界面：**平台提供了友好的用户界面，允许授权用户通过表单对后台数据库中的“车型-参数”映射表进行增、删、改、查操作。当产线增加新车型时，只需在此界面输入对应的定位销和夹爪目标位置参数，PLC 即可调用，无需修改底层程序。

**智能运维系统接口：**平台预留了智能运维模块的接口。该模块设计了基于接收到的气缸压力、电机电流、运动循环次数等数据的分析算法框架，未来在接入实际传感器数据后，可实现夹爪磨损趋势预测、电机寿命预估和设备健康度评分等功能。



## 4 项目实施与成果分析

### 4.1 原型机搭建与测试验证

**硬件采购与集成：**根据设计 BOM 表，我们采购了八角管型材、气缸、丝杆模组、PLC 等核心部件。项目组成员分工协作，完成了定位销与夹爪模块的装配以及电气线路和气路的连接。最终成功搭建了包含**夹爪模块**和**定位销模块**的功能验证原型机。实际支出 7845 元，在预算范围内。

**控制系统联调：**将编写的 PLC 程序下载至 S7-1200，并通过 Profinet 通讯成功与 Process simulate 仿真环境中的虚拟机器人控制器建立了连接，验证了各运动轴的运动逻辑、传感器信号处理和报警停机等功能。

**仿真测试验证：**对 A、B、C 三种具有不同定位孔位置和曲面特征的简化车门模型，我们在 Process Simulate 软件中搭建虚拟产线环境，将 PLC 与虚拟机器人、抓手模型连接，进行了完整的抓取循环仿真。测试结果表明：（1）**兼容性：**系统成功通过自动变位，适应了 A、B、C 三种模型，完成了定位和夹持动作序列。（2）**定位精度：**销孔自适应对中算法在仿真中能将定位误差自适应修正。（3）**虚实同步：**数字孪生 Web 平台能够实时、准确地反映仿真中抓手的每一步动作，延迟在毫秒级别，用户体验流畅。

### 4.2 项目成果与创新点总结

**理论成果：**提出了一种基于双自由度定位销和双自由度夹爪的模块化高柔性抓手机械构型，并通过仿真验证了其可行性。设计了一套基于激光位移传感器的销孔自适应对中控制算法。构建了一种面向柔性抓手的“端-边-云”数字孪生系统框架。项目核心技术正撰写发明专利一项（名称：一种用于多车型车门抓取的柔性变位夹具及方法）。

**实物成果：**搭建了高柔性车门抓手的核心功能模块原型机（包括夹爪模块和定位销模块）。开发了一套完整的基于西门子 S7-1200 的 PLC 控制程序。开发了一款具备实时状态监控、车型数据管理和智能运维接口的数字孪生 Web 平台。

**竞赛与荣誉：**设“双定位柔性车门夹具”的机械结构在 2025 年全国三维数字化创新设计大赛中荣获陕西赛区一等奖。本项目的前期研究成果《汽车生产双定位柔性车夹具》在 2025 年中国大学生机械工程创新创业大赛-智能制造赛中荣获全国一等奖。

**项目创新点与特色：**1) **模块化的柔性变位结构：**创新性地将抓取任务解耦为定位与夹持，并分别赋予模块化的双自由度，使结构简洁、控制明晰，能以较低成本实现高柔性。2) **带补偿的销孔自适应对中：**摒弃传统依赖高精度机械定位的方式，引入位移传感器反馈，使系统具备了对抗工件尺寸公差和环境扰动的“智能”，大幅提升了装配的鲁棒性。3) **可用户交互的数字孪生平台：**开发的 Web 平台不仅局限于状态可视化，更集成了**车型数据管理**，使其成为一个面向生产管理者的决策支持工具，提升了项目的工程应用价值。

### 4.3 经费使用情况

项目批准经费 10000.00 元，实际总支出 **10147.77 元**。经费主要用于原型机关键零部件的采购，具体明细如表 4-1 所示。

表 4-1 项目经费决算表

| 机构   |      |                 | 型号                 | 单价      | 数量 |        |
|------|------|-----------------|--------------------|---------|----|--------|
| 定位销  | 非标准件 | 定位销连接件          |                    | 1700    | 1  | 1700   |
|      | 标准件  | 亚德客回转气缸         | HRQ30              | 381     | 1  | 381    |
|      |      | 丝杆滑台模组          | 200mm              | 430     | 1  | 430    |
|      |      | 亚德客双轴气缸         | TR6-10S            | 91      | 2  | 182    |
|      |      | 亚德客标准气缸         | SAU32x25           | 75.6    | 1  | 75.6   |
|      |      | 螺钉螺母            | M6;M4;M5;M3        | 28.14   | 1  | 28.14  |
| 总价   |      |                 | 2796.74            |         |    |        |
| 夹爪   | 非标准件 | 夹爪连接件           |                    | 650     | 1  | 650    |
|      | 标准件  | 夹爪垫块            |                    | 150     | 2  | 300    |
|      |      | 亚德客薄型气缸         | SDA40x20           | 54      | 2  | 108    |
|      |      | 德珂斯夹紧器          | V50.1              | 850     | 1  | 850    |
|      |      | 丝杆滑台模组          | SGX-1610-200       | 390     | 2  | 780    |
|      |      | 螺钉螺母            | M6;M8;M6;M8;M8     | 41.32   | 1  | 41.32  |
| 总价   |      |                 | 2729.32            |         |    |        |
| 控制元件 | 电磁阀  | 6D集装电磁阀         | 6D05H8F-J04BC8CPN1 | 1388.82 | 1  | 1388.8 |
|      |      | 接气头             |                    | 85.32   | 1  | 85.32  |
|      |      | 气管              |                    | 14.82   | 1  | 14.82  |
|      | PLC  | SIMATIC S7-1200 | 6ES7214-1AH50-0XB0 | 3132.75 | 1  | 3132.8 |
|      | 总价   |                 |                    | 4621.71 |    |        |
| 总价   |      |                 | 10147.77           |         |    |        |

## 5 结论与展望

本项目围绕汽车制造业对柔性化生产线的迫切需求，设计并开发了一套高柔性多车门抓手系统。项目历经一年的研究与实施，圆满完成了预定的主要研究内容，取得了以下结论性成果：

- 1) 成功设计了基于**模块化变位思想**的抓手机械结构。该结构通过双自由度定位销和四组双自由度夹爪的协同运动，理论上可兼容多种不同规格车门的抓取。运动学与有限元仿真结果验证了其运动可行性与结构可靠性。
- 2) 基于西门子 S7-1200 PLC 开发了完整的**智能控制系统**。该系统能够与机器人协同工作，实现了抓手变位、销孔自适应对中、柔性夹持等核心控制功能，程序结构清晰，逻辑严密。
- 3) 搭建集**状态监控、数据管理**于一体的数字孪生 Web 平台。该平台实现了与 PLC 的数据同步与 3D 可视化，为设备的远程运维和生产管理提供了创新工具。
- 4) 完成**核心功能模块原型机**的搭建，并通过与仿真环境的联调，验证了从机械设计、控制系统到数字孪生平台的整个技术链路的可行性。团队在中国大学生机械工程创新创业大赛中获得全国一等奖，充分证明了项目的先进性与团队的实施能力。

尽管项目取得了阶段性成功，但受限于经费和时间，仍有部分工作需要进一步完善和深化。目前仅完成了核心功能模块的搭建。下一步需补充采购传感器等部件，完成完整的四爪带定位销的整机装配，并在真实的机器人上进行带负载的抓取搬运实验，以获取更全面的性能数据。之后，希望可以积极与车企或自动化集成商对接，根据实际产线约束，如更严苛的节拍、负载、环境要求，对设计进行优化迭代，推动技术成果向产业化应用转化。

综上所述，本项目为高柔性、低成本的多车型车门抓取提供了一套完整的、经过初步验证的创新解决方案，达到了预期目标。

## 参考文献

- [1] 那一鸣,胡超,邱业余,等. 基于机器视觉的汽车车门三维定位引导[J].中国机械工程,2024,35(09):1677-1687.
- [2] 万德安,赵建才,吴卫东,等. 轿车车门装配夹具系统化调整的方法[J].同济大学学报(自然科学版),2001,(08):990-995.
- [3] 胡云峰. 六轴机械臂控制系统设计及仿真[D]. 武汉纺织大学,2021.DOI:10.27698/d.cnki.gwhxj.2021.000020.
- [4] 何军蔚,彭羿,石鹏. 一种柔性车门抓手的设计与应用[J].汽车与驾驶维修(维修版),2020,(08):49-51.
- [5] 龚晶晶. 车身制造柔性工装技术及应用[J].时代汽车,2025,(08):127-129.
- [6] 刘国斌. 白车身焊装线柔性方式研究[J].企业科技与发展,2019,(11):28-30.
- [7] 王保健,李卓林,尹昱东,等. AI 赋能产教融合式智能制造项目课程教学改革[J].中国现代教育装备,2026,(05):142-145.DOI:10.13492/j.cnki.cmee.2026.05.033.

## 致 谢

本项目的顺利完成，离不开多方的支持与帮助。

首先，要衷心感谢我们的指导教师杨立娟老师。从项目选题、方案论证到具体实施和报告撰写，杨老师都倾注了大量心血。她渊博的专业知识、严谨的治学态度和丰富的工程实践经验，为我们指明了方向，解决了无数技术难题。杨老师不仅在学术上给予我们高屋建瓴的指导，更在精神上给予我们莫大的鼓励和支持。

感谢西安交通大学机械工程学院及其实践教学中心为我们提供了优越的实验条件、丰富的学习资源和开放包容的创新环境。特别感谢上海犀浦智能系统有限公司的技术工程师们，他们在工业软件开发与系统集成方面给予了我们宝贵的建议。

感谢项目组的每一位成员——刘嘉乐、杨普贵、程欣、杨延琦。在过去的一年里，大家分工明确、团结协作、相互学习、共同进步。多少个日夜的集中讨论、方案修改、代码调试和硬件装配，都凝结着我们团队的智慧和汗水。

最后，感谢“大学生创新创业训练计划”项目给予我们这次宝贵的科研实践机会。这段经历不仅锻炼了我们的工程实践能力和创新思维，更将成为我们未来学术和职业生涯中一笔宝贵的财富。